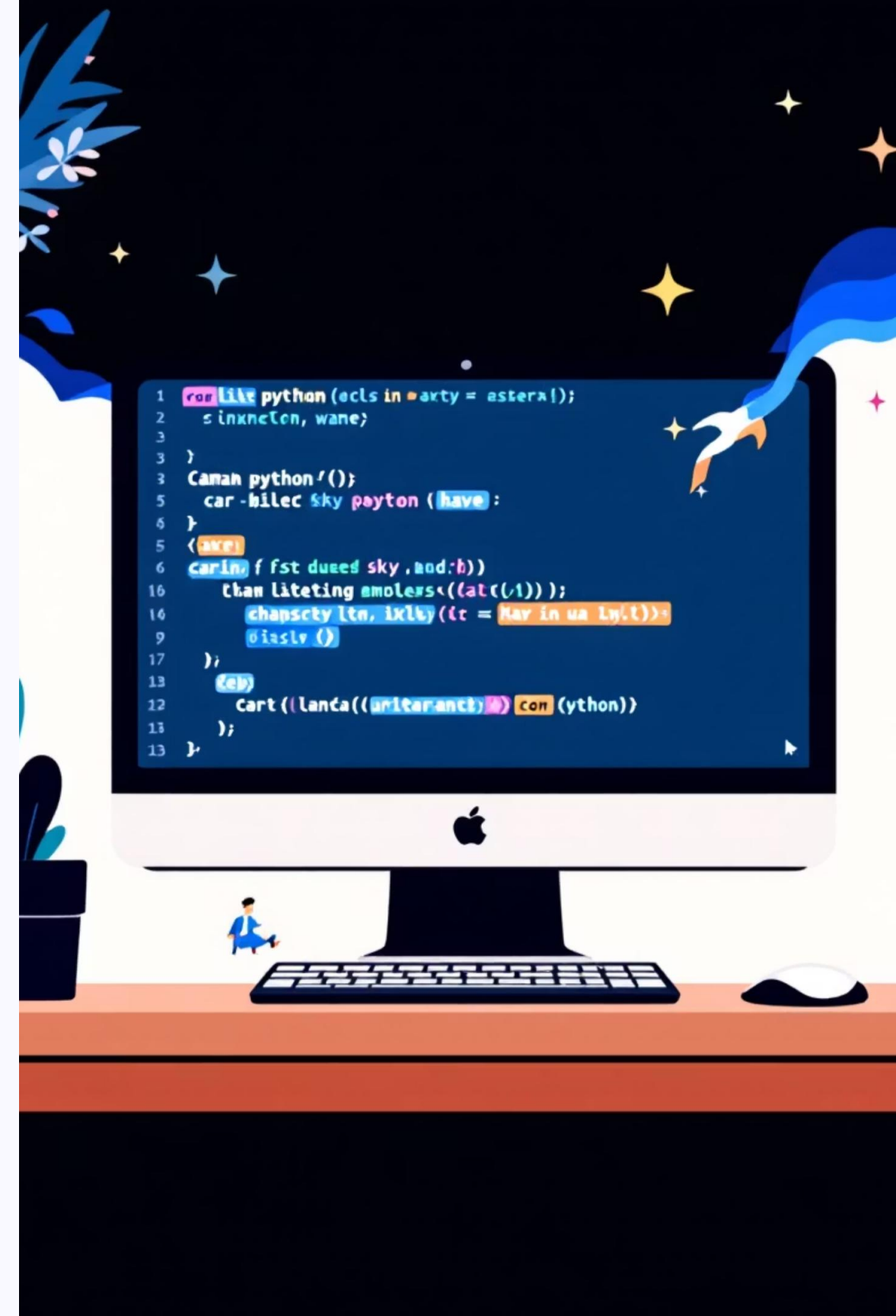


Introducción a Python

Módulo: Análisis de Datos con Python (AADD)

Descubrimos el lenguaje que está revolucionando el mundo de la programación y el análisis de datos



¿Qué es Python?

Lenguaje versátil

De propósito general, utilizado en ciencia, desarrollo web, automatización, inteligencia artificial y videojuegos

Código abierto

Completamente gratuito, multiplataforma y respaldado por una comunidad global de desarrolladores

Fácil de aprender

Sintaxis clara, legible e intuitiva que permite centrarse en resolver problemas, no en la complejidad del código



Historia de Python

Los orígenes

Creado por **Guido van Rossum** a finales de los años 80 en los Países Bajos. El nombre está inspirado en el grupo de comedia británico **Monty Python**, no en la serpiente.

Desde sus inicios, Python se diseñó con la filosofía de que el código debe ser fácil de leer y escribir, priorizando la simplicidad y la elegancia.

Repositorio oficial: [cPython en GitHub](#)

Comunidad global

Una de las comunidades de programación más activas y colaborativas del mundo, con millones de desarrolladores contribuyendo constantemente.

Python continúa evolucionando gracias a las propuestas de mejora (PEPs) y el trabajo conjunto de programadores de todo el planeta.



Características clave de Python



Legibilidad

La sintaxis de Python se asemeja al inglés natural, lo que facilita la comprensión del código incluso para principiantes



Baterías incluidas

Viene con una extensa biblioteca estándar que cubre desde manipulación de archivos hasta protocolos de red



Multiplataforma

Funciona en Windows, macOS, Linux y muchos otros sistemas operativos sin modificaciones



Multiparadigma

Soporta programación procedural, orientada a objetos y funcional según las necesidades del proyecto

¿Para qué sirve Python?

Desarrollo web

Frameworks como Django y Flask permiten crear aplicaciones web robustas y escalables

Aplicaciones de escritorio

Interfaces gráficas con librerías como Tkinter, PyQt o Kivy para diferentes necesidades

Automatización

Scripts que automatizan tareas repetitivas, desde gestión de archivos hasta procesos empresariales

Videojuegos

Pygame y otras librerías facilitan la creación de juegos 2D y prototipos interactivos

Grandes empresas como Google, NASA, Netflix, Spotify e Instagram confían en Python para sus operaciones críticas



Python en ciencia y datos

Librerías especializadas

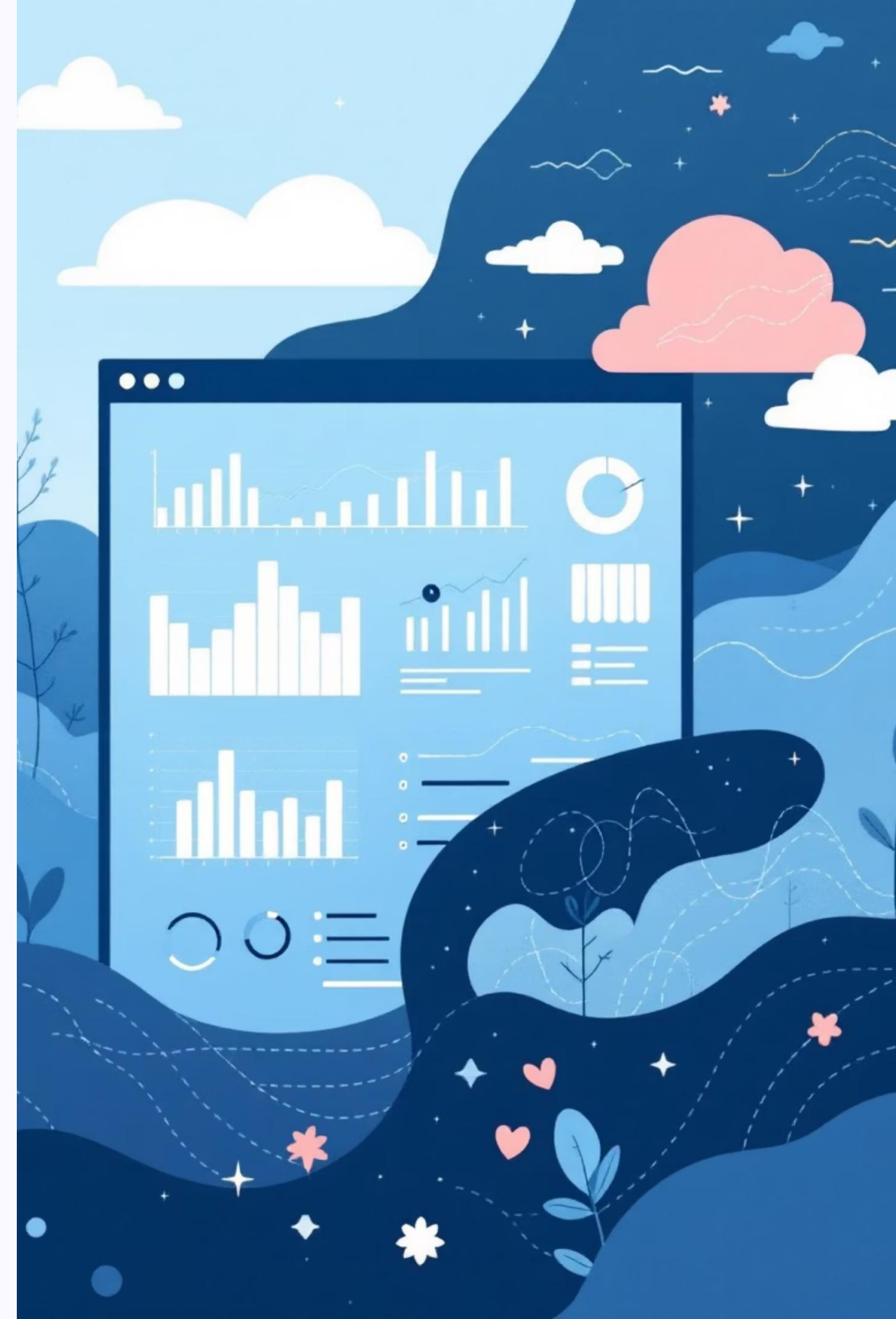
- **pandas**: manipulación de datos
- **numpy**: cálculo numérico
- **matplotlib/seaborn**: visualización
- **scikit-learn**: machine learning

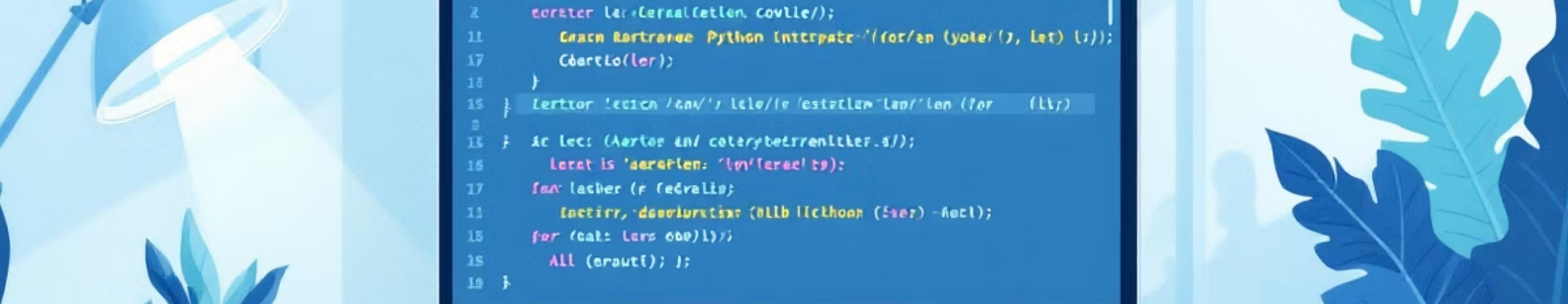
Análisis automatizado

Herramientas como **ydata_profiling** generan informes completos de datasets automáticamente, acelerando el proceso de análisis exploratorio

Estándar científico

Procesamiento de big data, data mining y investigación tecnológica. Python es el lenguaje preferido en universidades y centros de investigación





```
2  correct let=(getallletlen, covlle/);
11  each Bartrean Python Interpreter-1/(for/en (yote/(), let) ());
17  Coartlo(ler);
18  }
19  } Lettor letlen /en/ / lele/le /estaten-lap/len (for (let)
20  }
13  } it lets (Aertos an/ coterybetrenitler.s/);
16  letat is 'aeraplen: 'len/eracel to);
17  for lacher (f /edvalin;
18  letter, -decurative (allb lchhoon (let) -foc1);
19  for (cat: lers oob/1));
20  All (eraut/); );
21  }
```

Python como lenguaje interpretado

¿Cómo funciona?

Python traduce y ejecuta el código **línea por línea** en tiempo real, sin necesidad de compilación previa

Esto lo convierte en ideal para desarrollo rápido, experimentación y creación de scripts que necesitan modificarse frecuentemente

Ventajas clave

- Desarrollo y pruebas más ágiles
- Ejecución inmediata del código
- Ideal para prototipado rápido
- Perfecto para análisis interactivo de datos

Comparativa: Compilado vs Interpretado

1

Lenguajes compilados

Ejemplos: C++, Java, Go

Proceso: Código → Compilador → Ejecutable

Ventaja: Mayor velocidad de ejecución

2

Lenguajes interpretados

Ejemplos: Python, JavaScript, R

Proceso: Código → Intérprete → Ejecución directa

Ventaja: Desarrollo más rápido y flexible

- Python ofrece el equilibrio perfecto entre facilidad de desarrollo y rendimiento suficiente para la mayoría de aplicaciones

¿Cuándo usar cada tipo?

Usa lenguajes interpretados

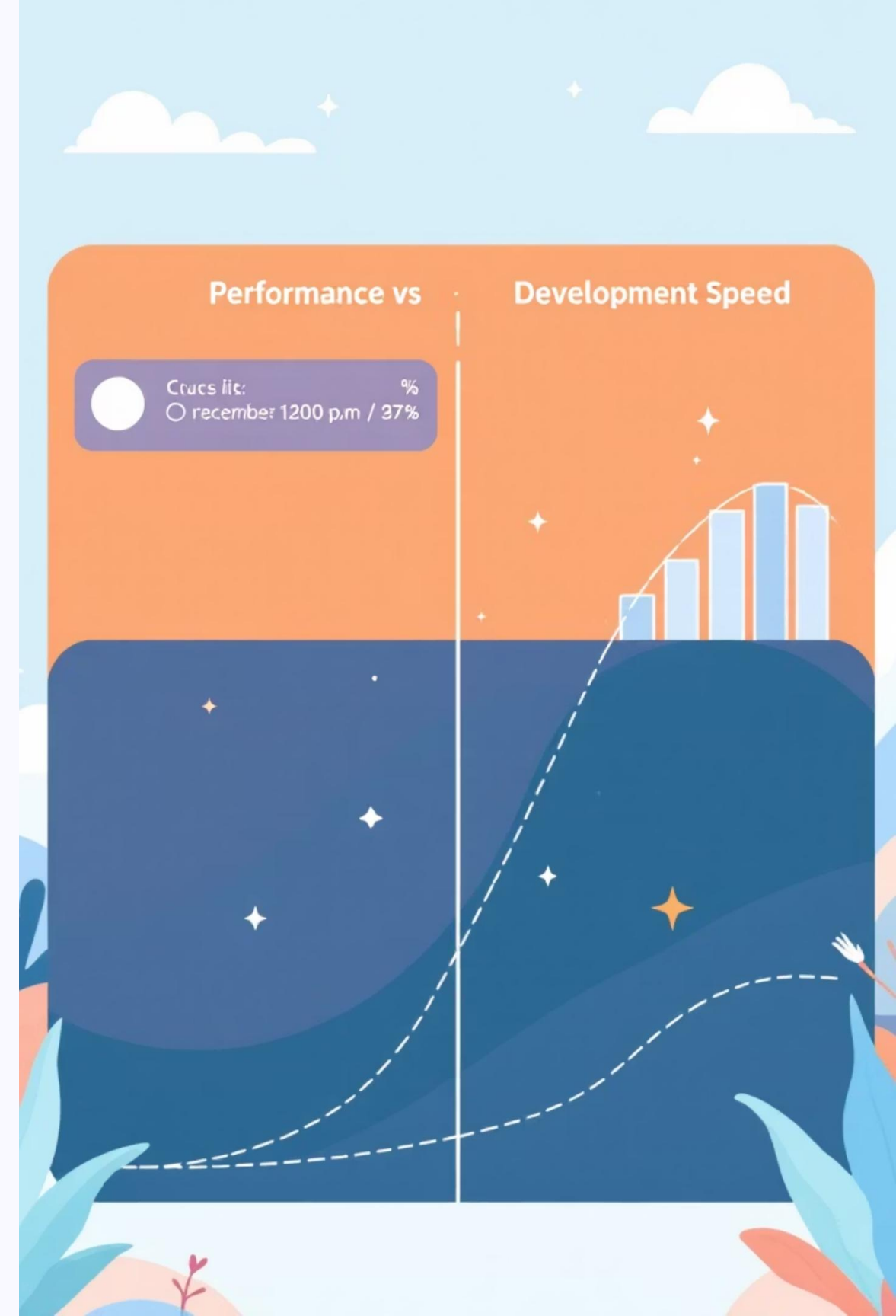
- Scripts y automatización
- Análisis de datos
- Prototipos rápidos
- Aplicaciones web dinámicas

Usa lenguajes compilados

- Videojuegos AAA
- Sistemas embebidos
- Software crítico en rendimiento
- Aplicaciones del sistema operativo

Enfoque híbrido

Núcleo en lenguaje compilado para operaciones críticas + lógica de negocio en interpretado para flexibilidad



Recursos recomendados



Documentación oficial

python.org - La fuente más confiable para aprender Python desde cero hasta nivel avanzado



Código fuente

[GitHub cPython](https://github.com/python/cpython) - Explora cómo está construido Python internamente



Comunidad oficial

[Python Software Foundation](https://python.org/community) - Organizaciones, becas y eventos de la comunidad



Casos de éxito

[Inside Python Success Stories](https://python.org/success) - Ejemplos reales de implementación en empresas

¡Comienza tu viaje en Python y únete a millones de desarrolladores en todo el mundo!